HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 9

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

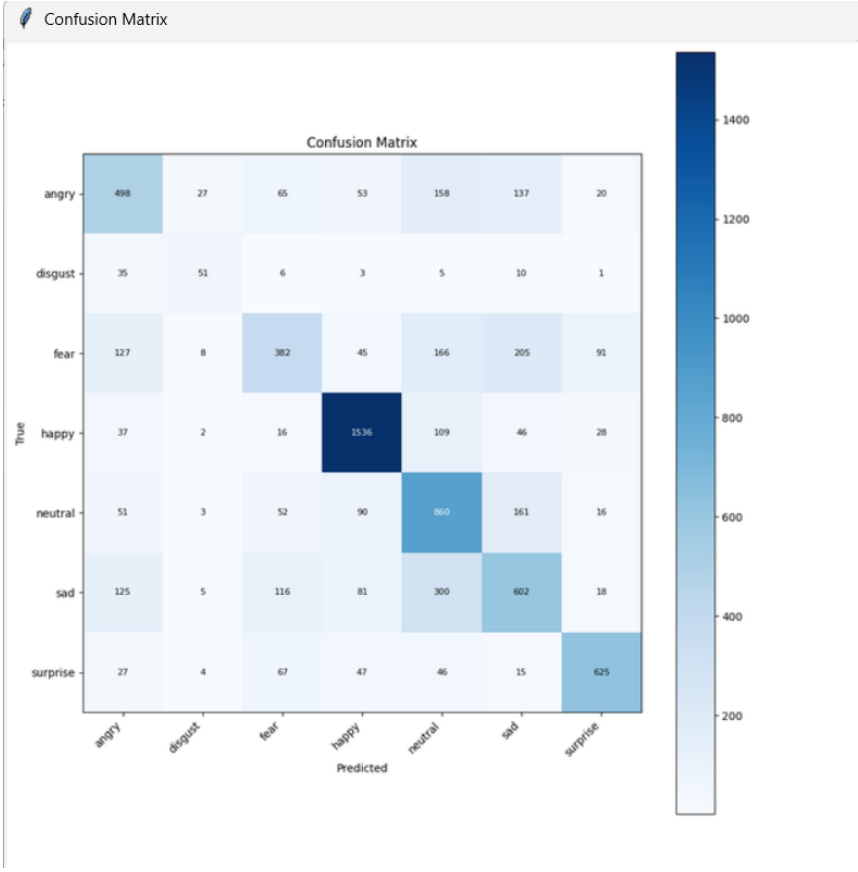
Hà Nội 2026

Báo cáo tuần – Phân tích Confusion Matrix

1. Tổng quan

Mô hình **ResNet18** đạt độ chính xác (accuracy) khoảng **63.44%** trên tập test của FER2013.

Nhìn chung, mô hình cho kết quả tốt nhất ở hai lớp **happy** và **surprise**, trong khi các lớp còn lại có mức độ nhầm lẫn khá cao.



2. Điểm mạnh

a.happy

- F1-score: 0.8465
- Recall: 86.58%

- Là lớp có hiệu suất tốt nhất, dự đoán ổn định

b.surprise

- F1-score: 0.7669
- Kết quả khá tốt, ít nhầm lẫn

3. Điểm yếu

a.fear

- F1-score: 0.4421
- Là lớp khó nhận diện nhất

b.disgust

- F1-score: 0.4834
- Số lượng mẫu ít nên học kém hiệu quả

c.sad

- F1-score: 0.4969
- Thường bị nhầm với neutral và fear

d.angry

- F1-score: ~0.53–0.60
- Mức trung bình, chưa ổn định

e.neutral

- F1-score: ~0.53–0.60
- Dễ bị nhầm với sad và fear

4. Nguyên nhân chính

- Dữ liệu FER2013 có kích thước ảnh nhỏ (**48×48**), dẫn đến việc nhiều chi tiết biểu cảm bị mất.
- Một số lớp có đặc trưng thị giác rất giống nhau trên ảnh grayscale:
  - **fear – sad – neutral**
  - **angry – disgust**

- Mô hình sử dụng **ResNet18 chuyển sang 3 kênh**, tuy nhiên do input ban đầu quá nhỏ nên mô hình chỉ học được các đặc trưng tổng quát, chưa đủ chi tiết để phân biệt các biểu cảm tương tự nhau.

5. Phân tích theo từng lớp

a.happy (tốt nhất)

- Là lớp có hiệu suất cao nhất
- Lý do:
  - Nụ cười rõ ràng
  - Biến đổi miệng và cơ mặt lớn
  - Dễ phân biệt với các lớp khác

b.surprise (tốt)

- Hiệu suất cao và ổn định
- Lý do:
  - Mắt mở to
  - Miệng mở rõ
  - Khác biệt mạnh so với các lớp còn lại

c.fear (yếu)

- Bị nhầm nhiều với: **sad, neutral, surprise**
- Lý do:
  - Mắt mở giống surprise
  - Biểu cảm căng thẳng giống sad/neutral
  - Thiếu đặc trưng rõ ràng ở ảnh nhỏ

d.sad (yếu)

- Bị nhầm với: **neutral, fear**
- Lý do:
  - Biểu cảm nhẹ, ít thay đổi cơ mặt
  - Dễ bị xem như khuôn mặt trung tính

e.neutral (yếu trung bình)

- Bị nhầm với: **sad, fear**
- Lý do:
  - Không có đặc trưng cảm xúc rõ ràng
  - Dễ lẫn với các biểu cảm nhẹ

f.angry (trung bình yếu)

- Bị nhầm với: **neutral, sad**
- Lý do:
  - Lông mày cau không rõ trên ảnh 48×48
  - Mất đặc trưng quan trọng do độ phân giải thấp

g.disgust (yếu nhất)

- Số lượng mẫu rất ít (support ≈ 111)
- Bị nhầm với: **angry, sad**
- Lý do:
  - Mẫu dữ liệu ít → học không đủ
  - Đặc trưng (nhăn mũi, miệng) dễ bị mờ trong ảnh nhỏ

6. Kết luận

- Mô hình hoạt động tốt với **happy** và **surprise**
- Hiệu suất thấp ở các lớp **fear, disgust, sad**
- Có hiện tượng nhầm lẫn mạnh giữa các biểu cảm tương tự

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.